

内蒙古拜仁达坝维拉斯托 超大型银铅锌矿的发现及找矿意义

郑翻身, 蔡红军, 张振法

(内蒙古地质矿产勘查开发局研究中心, 内蒙古 呼和浩特 010021)

摘要 大兴安岭中南段西坡新近发现的拜仁达坝维拉斯托超大型银铅锌矿, 是内蒙古地矿局最新勘查成果, 也是自20世纪50年代开展物化探工作以来, 应用综合物化探方法找到超大型矿床的典型实例。拜仁达坝矿区银的远景规模大于8 000 t, 铅锌远景规模可达300万t, 维拉斯托矿区银的远景规模大于2 000 t, 铅锌铜可达300万t。两矿区可能会发展成为超大型银多金属矿田。为大兴安岭中南段地质矿产勘查和矿产资源评价开创了美好的前景。

关键词 物探 化探 综合找矿 大兴安岭西坡 锡林浩特元古代地块

中图分类号: P631 P632

文献标识码: A

文章编号: 1000-8918(2006)01-0013-08

地矿部第二物探队、地矿部第一物探队, 先后于1986和1990年在大兴安岭中南部开展1: 20万水系沉积物测量, 圈出6 000多个组合异常, 单元异常更多, 可达几万至十几万个, 远比重力异常、磁异常和电法圈出的异常多得多。在所测量的各幅1: 20万水系沉积物‘地球化学图说明书’和‘综合物化探总结报告’中^①, 都认为大兴安岭中南段的赋矿地层为古生界二叠系, 忽略了元古界等重要的赋矿地层。内蒙古地矿局在各类研究报告中^②, 也都认为大兴安岭中南段的赋矿地层为古生界二叠系, 忽略了其他(元古界、中生界)地层赋矿的可能性。这一指导思想一直左右着大兴安岭中南段的找矿工作, 并延续到1998年^③。1998年以前多次筛选出的甲类、乙1和乙2类高大全化探异常(强度高、面积大、元素组合齐全)均进行过较全面、详细的Ⅲ级查证和综合性地质、物化探工作, 没有取得明显的找矿效果。1998年进行第四次筛选, 面对比重、磁、电异常还要多得多的化探异常, 筛选工作尤为困难。为此, 内蒙古地矿局地矿处研究中心制定了8项化探异常筛选原则, 主要是摆脱古生界二叠系是主要赋矿地层的束缚, 抓住元古界地层也可能赋矿和成矿的可能性, 突出乙3类、丙类低缓弱化探异常的重要性, 因为深部隐伏矿体所反映的地球化学异常强度较低, 大部被划分为乙3类、丙类和丁类异常, 寻求形成大型矿床的多项有利因素在地质演化进程中从一般耦

合到最佳耦合^[1]的机制, 捕捉最佳耦合机制中异常地质事件的成矿作用和最佳耦合的时空部位。

经综合研究, 选择大兴安岭中南段西坡下元古界宝音图群(Pt₁by)分布区, 1: 20万水系沉积物测量的As61(乙3)、As63(丙2)和As65(乙2)3处异常首先开展1: 5万水系沉积物加密测量, 圈出22个以Ag、Cu、Pb、Zn、Sn、As等元素为主的组合异常, 然后对其中5号和7号异常进行Ⅲ级查证, 找到了异常源。经综合地质物化探普查和钻探验证, 发现了拜仁达坝和维拉斯托大型银铅锌矿床, 为大兴安岭中南段地质矿产勘查和矿产资源评价开创了美好的前景。

1 地质概况

矿区位于兴蒙古生代地槽褶皱系东缘, 大兴安岭中南段西坡。基底结构呈多元化, 主要为古生界褶皱基底, 其次为中生代火山基底。在古生界褶皱基底内又有前寒武结晶基底镶嵌其间, 矿床正好位于前寒武结晶基底构造层。从板块观点讲, 矿区位于古生代板块内镶嵌的锡林浩特元古代地块东端。

1.1 区域地质

区内第四系广泛分布, 主要出露地层为下元古界宝音图群, 上元古界艾力格庙群、古生界石炭系和二叠系、中生界侏罗系。区内褶皱构造较发育, 由一系列背斜、向斜组成米生庙复背斜, 矿区就位于米生

① 地质矿产部第二物探队. 内蒙古东部大兴安岭中南段综合物化探总结报告. 1991, 12.

② 内蒙古地质矿产局115队、第二区域地质调查队. 内蒙古东部大兴安岭中南段物化探资料综合整理与研究报告. 1990, 8.

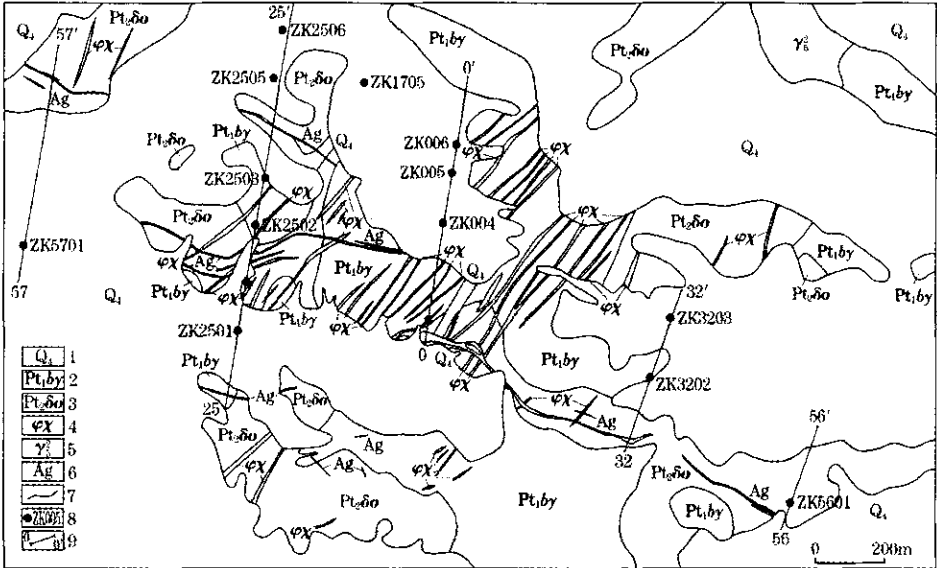
③ 地质矿产部地质研究所. 大兴安岭及其邻区铜多金属矿产的勘查与评价研究. 1996, 2.

庙复背斜西段轴部。断裂构造也很发育,以北东向压性断裂为主,其次为近东西向压扭性断裂和北西向张性断裂。区内岩浆岩广泛分布,主要为片麻状石英闪长岩、斜长角闪岩、花岗岩和花岗斑岩等,呈岩基、岩株状产出,北东向展布。岩浆期后各类脉岩较发育,受北东向构造控制,成群带状出现。

1.2 矿区地质

矿区出露地层单一,仅出露下元古界宝音图群黑云斜长片麻岩、二云斜长片麻岩和角闪斜长片麻

岩。宝音图群地层为一走向北东 $36^{\circ} \sim 61^{\circ}$,倾向北西,倾角 $35^{\circ} \sim 58^{\circ}$ 的单斜构造,与区域地层产状一致,黑云斜长片麻岩、二云斜长片麻岩和角闪斜长片麻岩呈残留顶盖形式分布于矿区及其南北两侧,可能是变质表壳岩,其下为变质深成侵入体由片麻状石英闪长岩和斜长角闪岩组成(图 1)。受区域构造影响,片麻状石英闪长岩呈似片麻理构造,与地层产状一致。矿区以北东向断裂为主,北西向和东西向断裂次之。近东西向压扭性断裂是矿区主要控矿构



1—第四系 2—黑云斜长片麻岩 3—片麻状石英闪长岩 4—斜长角闪岩脉 5—花岗岩 6—银多金属矿体及编号 7—实测及推测地质界线 8—钻孔及编号 9—勘探线及编号

图 1 拜仁达坝银铅锌矿(东矿区)地质
表 1 拜仁达坝东矿区工业矿体一览

矿体 编号	矿体规模			Ag 平均品位 10 ⁻⁶	矿体产状/(°)		矿石类型
	延伸/m	延深/m	平均厚度/m		倾向	倾角	
1	2075	1135	3.59	251.5	322.5 ~ 49	16 ~ 51	氧化、硫化矿石
2	395	300	2.92	108.1	354	13 ~ 38	氧化、硫化矿石
3	330	325	1.33	111.3	354	14 ~ 47	氧化、硫化矿石
4	140	40	2.35	315.2	220	41	氧化、硫化矿石
6	280	313	4.67	170.6	354	8 ~ 21	硫化矿石
12	80	40	1.78	179.0	315	37	硫化矿石
13	80	40	0.89	239.5	45	51	硫化矿石
14	80	40	1.16	88.2	305	55	硫化矿石
15	120	20	1.16	167.4	323	37	硫化矿石
15-1	80	80	0.80	230.0	323	37	硫化矿石
20	60	40	1.25	113.7	323	50	硫化矿石
23-2	80	80	0.81	170.0	348	26	硫化矿石
24	80	346	2.67	118.9	348	19	硫化矿石
27	80	80	2.56	80.2	348	21	硫化矿石
28	80	80	1.78	81.0	348	20	硫化矿石
29	280	80	1.04	340.6	323	23	硫化矿石
31	80	233	2.73	129.6	346	29	硫化矿石
39	320	170	3.44	418.6	41	34	硫化矿石
39-1	80	80	1.96	106.0	38	10	硫化矿石
42	140	190	1.69	113.6	27	26	硫化矿石
48	80	80	1.14	85.0	22	29	硫化矿石
49	2075	80	2.01	605.8	22	29	硫化矿石

造,北西向张性断裂是次要控矿构造。矿区变质作用较强烈,可分为区域变质作用、动力变质作用和热液变质作用 3 类。

1.3 矿床地质

拜仁达坝银铅锌矿区面积约 10 km^2 ,以 57 勘探线为界可划分为东西 2 个矿区。东矿区已发现 54 条矿体(地表出露矿体 20 条,深部隐伏矿体 34 条)^①,1 号矿体规模最大,2 号、3 号、6 号、29 号、39 号等矿体规模较大,氧化矿带深度 $8 \sim 15 \text{ m}$,其下为原生隐伏矿体,其中工业矿体 22 条(表 1);西矿区尚未勘探完毕,据槽探、井探、硐探和稀疏的 17 个孔验证,均见矿,并且发现东矿区的 I 号矿体,向西一直延伸到西矿区的纵深部位,其长度大于 $3\,000 \text{ m}$ 。

赋矿地层为宝音图群变质表壳岩、黑云斜长片麻岩、二云斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩及变质深成侵入体斜长角闪岩、片麻状石英闪长岩。矿体呈层状、似层状、细脉浸染状、条带状和块状,具有层控特征,走向近东西,倾向北,倾角 $10^\circ \sim 50^\circ$,个别矿体走向北西,倾向北东,倾角一般 $26^\circ \sim 34^\circ$ 。

氧化矿中金属矿物主要为褐铁矿、铅华,其次是孔雀石、兰铜矿、角银矿、闪锌矿等,非金属矿物有高岭土、石英、绢云母、长石、碳酸盐等;原生硫化矿中金属矿物主要有磁黄铁矿、黄铁矿、铁闪锌矿、方铅矿、闪锌矿、硫铅矿、黄铜矿、黝铜矿、辉银矿、自然银、毒砂等,非金属矿物为白云石、绿泥石、石英、绢云母、萤石、白云母和少量重晶石。主要有用元素为 Ag、Pb、Zn,伴生有益成分为 Au、Cu 等。氧化矿石占总矿石量的 1.82% ,平均品位银为 $(167 \sim 424) \times 10^{-6}$,铅锌为 4.24% ;原生硫化矿石占总矿石量的 98.18% ,平均品位银为 $(270 \sim 605) \times 10^{-6}$,铅锌为 5% 。矿床具褐铁矿化、铅锌矿化、黄铁矿化、孔雀石化、硅化、高岭土化、萤石化等蚀变,均可作为该区直接找矿标志。

2 地球化学异常筛选原则

1:20 万水系沉积物测量,大兴安岭地区圈出了 6 000 多个化探异常,元素组合以 Ag、Pb、Zn、Cu、Sn 等为主,伴生元素有 W、Mo、Bi、Cd、F、As、Cr、Co、Ni、Hg、Mn 等。面对比重、磁、电异常还要多得多的化探异常。怎样选择查证对象,选择什么样的异常才能取得较好的找矿效果,是首先要解决的问题。分析 1986~1998 年的 3 次筛选,原定为重点的甲类和乙 1 类化探异常,均进行过查证,没有取得明显的找矿效果,原因是甲类和乙 1 类异常大都是地表已知矿化点、矿点扩大、中、小型矿床引起,所以找矿效

果不佳,没有取得重大突破。原来未引起重视的乙 2 类、乙 3 类和丙类化探异常强度较低,有的可能是深部隐伏矿体引起,所以应成为主要对象。具体选取异常时,遵循下列 8 项原则:

(1) 各异常元素组合较齐全,强度较高、规模较大,浓集中心明显,套合较好,分带清晰。具有显著成矿元素组合特征的丙类、乙 3 和乙 2 类化探异常(1:20 万),经 1:5 万加密后异常重现性好,强度、规模较大的化探异常应关注。

(2) 除原定为古生界二叠系是主要赋矿地层外,现认为元古界等地层也是重要的赋矿地层,酸性和中酸性岩体侵入的内外接触带位置,丙、乙 3 类化探异常分布处,都是有利成矿部位。

(3) 围岩蚀变发育,有褐铁矿化、铅锌矿化、硅化、高岭土化、萤石化、矽卡岩化、绿泥石化、锰矿化等,又有乙 2、乙 3 和丙类化探异常对应,是最重要的找矿标志。

(4) NE 向断裂和近 EW 向断裂及断裂交汇处是主要控岩、控矿、导矿和储矿构造,有乙 2、乙 3 和丙类化探异常分布,是有利的成矿部位。

(5) 环形构造、火山机构、隐爆角砾岩筒构造对成矿有一定控制作用,如有断裂与之纵横交错,并有乙 2、乙 3 和丙类化探异常分布,可作为找矿标志。

(6) 布格重力异常梯级带、重力低缓斜坡、重力异常等值线同向扭曲部位、剩余重力异常过渡带、重力垂向二次导数零值线附近,有丙类、乙 2、乙 3 类化探异常分布,是有利成矿位置,因为上述重力异常特征是断裂和断裂交汇处、环形构造、火山机构、岩筒等的重要标志。

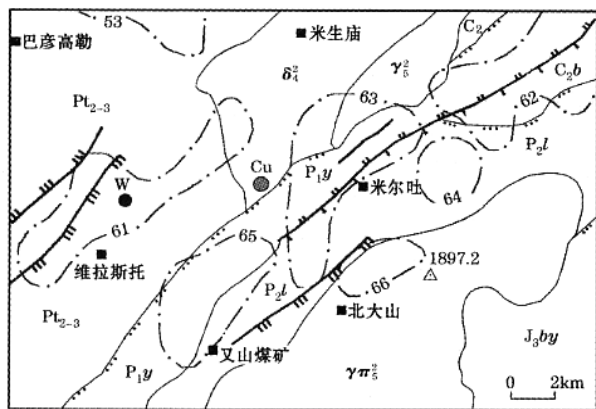
(7) 正负磁异常过渡带、负背景磁场内局部升高部位、低缓磁异常呈椭圆状、似椭圆状、形态规则、近于对称,磁异常垂向二次导数零值线附近,有乙 2、乙 3 类和丙类化探异常分布,是有利成矿部位,因为以上磁异常特征,是环形构造、岩筒、断裂、火山机构等的最重要标志。

(8) 莫霍面等深线变异带、似椭圆状莫霍面陡变带、元宝状莫霍面陡变带(幔拗与幔隆过渡带),有大面积丙类、乙 2、乙 3 类低缓弱化探异常分布,可能是大型和超大型矿床形成的最重要的深部构造标志。以上莫霍面陡变带(变异带)是壳幔物质循环作用通道,成矿流体汇聚场所,是深浅成矿作用易于沟通的最佳位置。

上述 8 项因素必须达到耦合才能成矿,不耦合

① 内蒙古拜仁达坝东部区详查报告,2004.

不成矿。一般耦合成中小型矿,最佳耦合才能形成大型和特大型矿床。1998 年依据这 8 项原则,在大兴安岭南段西坡维拉斯托—拜仁达坝宝音图群分布区筛选出的 As61、As63(丙2)和 As65(乙2)3 个 1:20 万化探异常(图 2),具备了最佳耦合的机制和时空位置,进一步开展工作后,取得了重大突破。



53 号 $\text{Cu, Pb, Ni, Ti, Cr}$ 51 号 Zn, Cd, As, Sn 52 号 $\text{Co, Cr, V, Ni, Ti, Cu, Bi, Au}$ 53 号 $\text{Cu, Pb, Ni, Ti, Cr, Co, Mo, V}$ 54 号 $\text{Ag, Pb, Zn, Cd, Sb}$ 55 号 $\text{Ag, Cu, Pb, Zn, Cd, W, Bi, B}$ 56 号 Zn, Cd, As, Sn

图 2 拜仁达坝—维拉斯托矿区区域化探异常

3 重磁场和莫霍面展布特征

3.1 重磁场特征

维拉斯托—拜仁达坝地区位于正磁异常(ΔT 为 0~100 nT)与负磁异常(ΔT 为 0~-100 nT)交界处,是古生代板块内镶嵌的锡林浩特元古代地块的边缘。布格重力异常等值线多方向多处同向扭

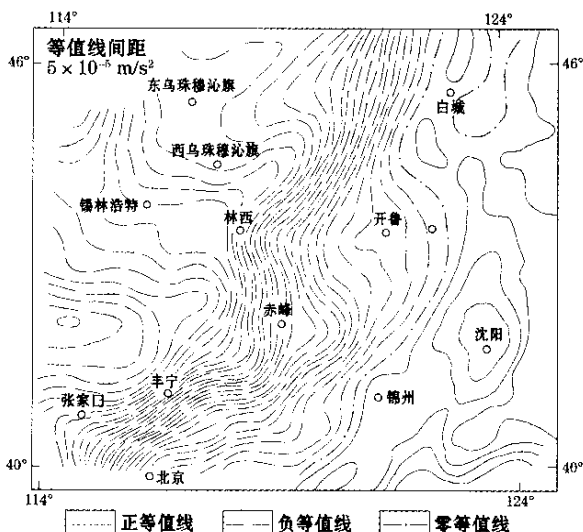


图 3 大兴安岭南段布格重力异常等值线

曲,形成一个似元宝状的等值线展布格局,拜仁达坝—维拉斯托地区就位于布格重力异常等值线向南西同向扭曲和向北东同向扭曲的过渡部位(图 3),表明锡林浩特元古代地块东端与周边块体接触,形成构造形迹的显示。

3.2 莫霍面展布特征

莫霍面等深线形成一个似元宝状展布格局,多方向多处同向扭曲,与布格重力异常等值线展布完全一致。拜仁达坝—维拉斯托地区正好位于元宝状莫霍面陡变带的北西翼(图 4)。似元宝状莫霍面陡变带与兴蒙古生代褶皱系内部镶嵌的锡林浩特元古代地块东端位置基本吻合,基底由表壳岩和深成侵入岩等深变质岩系组成,与沿莫霍面等深线似元宝状陡变带在地表断续分布的下元古界宝音图群深变质岩系和上元古界艾力格庙群变质岩系是一致的。显然是 8 项成矿有利因素耦合机制中异常地质事件的成矿作用和最佳耦合的优良时空部位。

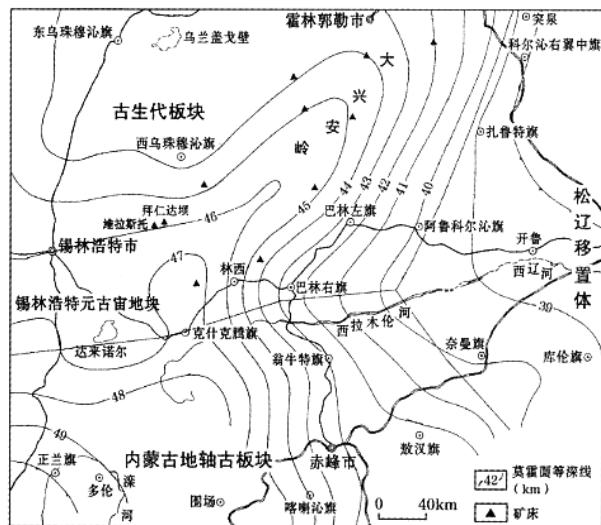


表 2 拜仁达坝—维拉斯托矿区 1: 5 综合异常特征

异常 编号	形态	走向	面积 km ²	元素组合	成矿元素单异常特征							
					元素	异常数/个	面积/km ²	形态	走向	极高值 ^注	平均值 ^注	显示程度
5	近似椭圆	近东西向	10.8	As-Ag-Au- Cu-Pb-Zn	Au	3	0.5	椭圆	北东	2.2	2.1	不明显
					Ag	4	3.5	不规则	北东	18.4	2.82	明显
					Cu	4	3.0	椭圆	东西	70.0	40.1	不明显
					Pb	5	4.5	椭圆	东西	1223.3	283.6	明显
					Zn	2	3.3	椭圆	东西	880.5	289.7	明显
7	不规则形	北东向	25	As-Ag-Au- Cu-Pb-Zn-W	Au	10	4	椭圆	北东	201	13.2	不明显
					Ag	7	9.0	不规则	北东	30	1.25	明显
					Cu	8	10	椭圆	北东	2800	82.6	明显
					Pb	13	8	不规则	北东	1039	167.57	明显
					Zn	5	15	不规则	北东	1097.7	221.5	明显

注 $\rho_w(\text{Au})/10^{-9}$ $\rho_w(\text{其他})/10^{-6}$

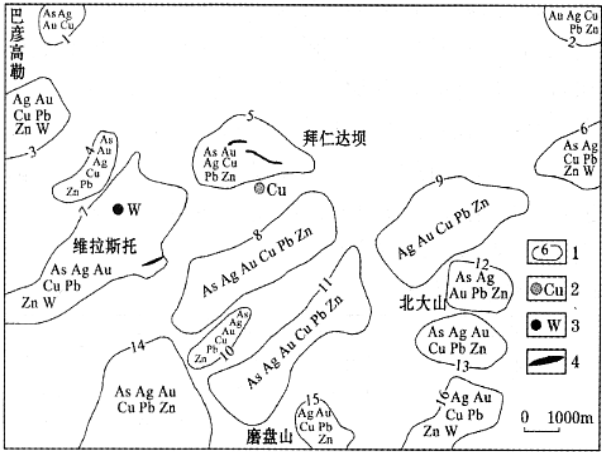


图 5 内蒙古维拉斯托—拜仁达坝水系沉积物综合地球化学异常

号异常区(拜仁达坝)发现 8 条矿(化)体,在 7 号异常区(维拉斯托)发现 7 条矿(化)体。Ⅲ级查证,找到了异常源,发现了拜仁达坝和维拉斯托银铅锌矿。

5 综合物探普查

2002~2003 年,根据物性前题和物探方法有效性试验结果,开展综合物探普查,采用激电法(中间梯度装置)和高精度磁法,测网 100 m×40 m。在拜仁达坝圈出 10 km² 激电异常和 ΔT 磁异常,在维拉斯托圈出 20 km² 激电异常和 ΔT 磁异常,综合物化探异常相互吻合较好。

5.1 拜仁达坝激电异常和磁异常特征

(1)由图 6 可以看到,以 3% 为异常下限,圈出长 3 900 m,宽 2 600 m,面积约 10 km² 的高视极化率异常区,异常总体呈近东西走向,视极化率一般 4%~9%,最大值 14%。异常西侧未封闭,5% 视极率异常仍有向西延伸趋势,异常北侧局部区段 4%~5% 视极化率异常也有向北延伸趋势。

(2)中低视电阻率异常面积 10 km² 与高视极化率异常展布格局基本一致, ρ_s 异常值一般为 100~

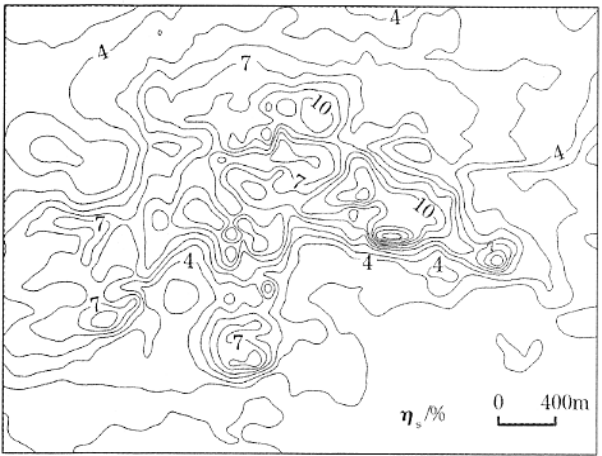


图 6 拜仁达坝银铅锌矿激电异常平面等值线

1 000 $\Omega \cdot \text{m}$,最小值为 40~100 $\Omega \cdot \text{m}$ 。异常西侧未封闭, ρ_s 为 400~800 $\Omega \cdot \text{m}$,视电阻率异常仍有向西延伸趋势。异常南侧为高阻带, ρ_s 值大于 2 000 $\Omega \cdot \text{m}$,北侧为中高阻带, ρ_s 值为 1 000~2 000 $\Omega \cdot \text{m}$ 。

(3) ΔT 磁异常与高视极化率和中低视电阻率异常展布格局相吻合,一般 250~800 nT,以 250 nT 等值线自形封闭,形成 25 个大小不等的椭圆状、似椭圆状磁异常,与高视极化率和中低视电阻率异常的较好区段相一致,最高值 800~1 000 nT。异常西侧, ΔT 异常值为 250~300 nT 的磁异常未封闭,有向西延伸趋势。

5.2 维拉斯托激电异常和磁异常特征

(1)由图 7 可以看出,以 3% 为异常下限,圈出长 5 200 m,宽 3 900 m,面积约 20 km² 的高视极化率异常,总体走向近东西,局部走向北东。 η_s 一般 4%~8%,最大值 14%。异常未封闭,局部区段 3%~7% 高视极化率异常仍有向外延伸趋势。

(2)中低视电阻率异常面积 20 km²,与高视极化率异常展布格局基本吻合。 ρ_s 一般 500~2 000 $\Omega \cdot \text{m}$,最小值 50~100 $\Omega \cdot \text{m}$ 。异常局部区段也未封闭,有向外延伸趋势,与高视极化率异常向外延伸

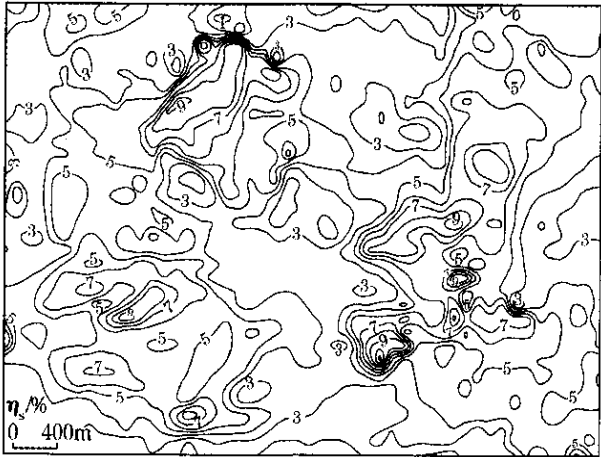


图7 维拉斯托银铅锌矿激电异常平面等值线趋势一致。

(3) ΔT 磁异常一般为 200 ~ 400 nT,最大值 500 nT,以 200 nT 等值线封闭形成大小不等 30 多个椭圆状、似椭圆状异常,均与高视极化率和中低视电阻率异常的较好区段相对应。磁异常仍未封闭,局部

区段有向外延伸趋势,与激电异常向外延伸趋势大致相同。

在拜仁达坝和维拉斯托综合异常区布设了大量的综合剖面 and 激电测深工作,借以进一步判定矿体规模、形态和产状,测深工作为设计钻孔提供位置和深度依据。验证结果表明,测深成果与钻探结果相一致,效果良好。

6 综合解释

拜仁达坝和维拉斯托两矿区地质条件基本相似,均为下元古界宝音图群变质表壳岩:黑云斜长片麻岩、二云斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩和变质深成侵入岩:斜长角闪岩、片麻状石英闪长岩。赋矿地层和岩性也相同,均为黑云斜长片麻岩,二云斜长片麻岩,角闪斜长片麻岩和斜长角闪岩、片麻状石英闪长岩。将 2 个矿区采集的 222 块物性标本合在一起,进行了电阻率(ρ_s)、极化率(η_s)、磁化率(κ)、剩余磁化强度(M_r)的测定(表 3)。

表 3 拜仁达坝工区岩(矿)石电性参数统计

岩(矿)石名称	样品数 块	采集 位置	$\rho_s/(\Omega \cdot m)$		$\eta_s/\%$		$\kappa/(10^{-6}4\pi SI)$		$M_r/(A/m)$	
			变化范围	平均值	变化范围	平均值	变化范围	平均值	变化范围	平均值
中粒花岗岩闪长岩	28	探槽钻孔	568 ~ 10712	5360	0.90 ~ 2.55	1.54	0 ~ 130	78	0 ~ 98	63
片麻岩	16	探槽	811 ~ 3200	1990	1.20 ~ 3.56	2.26	0	0	0	0
褐铁矿化花岗岩	15	探槽	278 ~ 18972	5573	1.66 ~ 2.13	1.86	0	0	0	0
黄铁矿化花岗岩	22	钻孔	189 ~ 3978	2084	2.83 ~ 18.16	10.49	0	0	0	0
石英闪长岩	16	探槽钻孔	1853 ~ 10813	6240	1.10 ~ 2.70	1.92	35 ~ 320	176	69 ~ 435	237
细粒闪长岩	18	探槽钻孔	1691 ~ 35206	14569	0.45 ~ 2.22	1.21	24 ~ 198	123	42 ~ 260	155
块状氧化矿	23	探槽	662 ~ 12638	3255	1.25 ~ 3.10	2.03	0 ~ 170	52	0 ~ 70	31
细脉状氧化矿	20	探槽	482 ~ 10282	4764	1.26 ~ 2.79	1.90	0	0	0	0
黄铁矿化构造岩	12	钻孔	253 ~ 628	441	20.71 ~ 27.71	24.21	0	0	0	0
块状矿体(原生)	30	钻孔	49 ~ 1236	570	15.56 ~ 57.60	34.12	480 ~ 1228	892	310 ~ 735	510
构造角砾岩	12	钻孔	3572 ~ 5739	4655	1.27 ~ 1.43	1.35	0	0	0	0
细粒斜长角闪岩	10	探槽	1089 ~ 9604	5378	1.01 ~ 1.91	1.47	30 ~ 120	75	52 ~ 220	145

由表 3 可知,两矿区原生块状银铅锌矿体电阻率 49 ~ 1 236 $\Omega \cdot m$ 、极化率 15.56% ~ 57.6%,磁化率(480 ~ 1 228) $\times 10^{-6}4\pi SI$,黄铁矿化构造岩电阻率 253 ~ 628 $\Omega \cdot m$,极化率 20.7% ~ 27.7%,磁化率为零,黄铁矿化花岗岩电阻率 189 ~ 3 978 $\Omega \cdot m$,极化率 2.8% ~ 18.1%,磁化率为零。其中原生银铅锌矿体高极化率、低电阻率和磁化率较强特征最明显,黄铁矿化构造岩和花岗岩极化率较高、电阻率较低和磁化率为零的特征较明显。其余岩石均为低极化率、高电阻率和磁化率弱或为零的特征。氧化矿石均为低极化率、高电阻率和弱、零磁化率特征。原生银铅锌矿体磁黄铁矿含量较高,其余岩石的磁黄铁矿含量相对较少,甚至不含磁黄铁矿,与原生矿体之间不但存在显著的电性差异,而且磁性差异亦很明显。万方数据

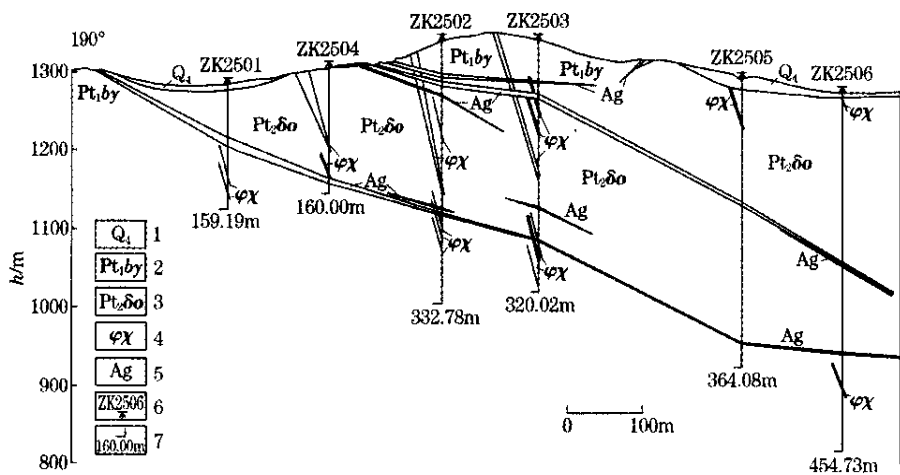
从上述岩(矿)石物性特征和岩芯光片鉴定结果可知,引起大面积激电异常的矿物主要为原生银铅锌矿体,其次为黄铁矿化岩矿石。引起磁异常的矿物则是原生矿体中的磁黄铁矿。而氧化矿石和其余岩石都不可能引起高极化率、低电阻率激电异常和 ΔT 磁异常(所以,拜仁达坝和维拉斯托大面积的高视极化率、中低视电阻率激电异常主要是原生银铅锌矿体引起,其次为黄铁矿化岩矿石所致。与激电异常相对应的磁异常为原生银铅锌矿体中的磁黄铁矿和磁铁矿所致,其中自行封闭的椭圆状和似椭圆状磁异常强度较高,可能是原生银铅锌矿体中磁黄铁矿相对富集或含磁铁矿的原生银铅锌矿体厚度增大或相对隆升所致。

2 个综合异常区的 η_s 、 ρ_s 和 ΔT 磁异常仍未封闭,推测是原生银铅锌矿体向外延伸的反映。拜仁

达坝异常区西南和维拉斯托异常区东北段,5% ~ 6% 高视极化率、中低视电阻率和 ΔT 磁异常向外延伸趋势,似有相互连接趋势,推测两矿区深部原生银铅锌矿体有连接在一起的可能。

7 验证结果

拜仁达坝 10 km² 和维拉斯托 20 km² 高视极化率、中低视电阻率激电异常和 ΔT 磁异常,经槽探、



1—第四系沙土层 2—黑云斜长片麻岩 3—片麻状石英闪长岩 4—斜长角闪岩脉 5—银多金属矿体及编号 6—地层倾向及倾角 7—钻孔位置及编号 8—探槽位置及编号 9—钻孔深度

图 8 拜仁达坝矿区银多金属矿 25—25' 勘探线地质剖面

井探、硐探和钻探验证,均为银铅锌矿体引起, ΔT 磁异常为原生银铅锌矿体中的磁铁矿和磁黄铁矿所致(图 8)。

7.1 拜仁达坝银铅锌矿

拜仁达坝矿区以 57 勘探线为界可划分为东西 2 个矿区。东矿区已发现 54 条矿体(地表出露矿体 20 条,深部隐伏矿体 34 条),其中总共矿体 22 条。已探明储量银为 4 598.28 t,铅为 50.30 万 t,锌为 105.43 万 t。东矿区东端 56 勘探线的 ZK5601 孔,见细脉浸染型原生银铅锌矿体,呈似层状,埋藏较深。与其对应, η_s 为 2% ~ 3%, ρ_s 为 400 ~ 600 $\Omega \cdot m$, ΔT 为 200 ~ 250 nT。表明东矿区 η_s 异常下限值可确定为 2%,激电异常范围应再扩大些,就是说东矿区深部隐伏矿体规模还要大些,储量还会增加。

西矿区正在勘探,经部分槽探、井探、硐探和 18 个孔验证结果,均见银铅锌矿体,并发现东矿区的 1 号矿体,向西一直延伸到西矿区的纵深部,其长度大于 3 000 m。估算西矿区银可达 4 000 t,铅锌可达 150 万 t。

初步统计,拜仁达坝矿区 Ag、Pb、Zn 在矿石中的含量有如下特征:东矿区矿石中 Ag 含量较高,最高可达 $2\,800 \times 10^{-6}$,Pb 和 Zn 含量一般 4.5% 西矿区矿石中 Zn 含量较高,最高可达 14.6%,Ag 和 Pb 含量一般,东矿区和西矿区过渡带,矿石中 Ag、Pb、Zn 含量均高。可以这样认为,矿区 Ag、Pb、Zn 在矿石中含量变化似乎反映出西矿区剥蚀程度较深,东矿区剥蚀程度较浅,表明东矿区可能还蕴藏有埋深

更大的隐伏矿体。

7.2 维拉斯托银铅锌矿

维拉斯托 20 km² 综合物化探异常区,尚未进行详查和勘探,经少量槽探、井探、硐探和 8 个孔验证结果,均见铜银铅锌矿体。地表矿体 Ag 平均品位 645×10^{-6} ,Cu 最高含量 1.84% ~ 2.02%,Pb 品位 0.2% ~ 2.3%,Zn 品位 0.16% ~ 7.6%。维拉斯托矿区西部白音乌拉矿段 ZK6 孔,终孔深度 300 m,见 7 层矿(化)体,Cu、Pb、Zn、Ag 最高品位为:第一层 135 ~ 137 m,Cu 为 0.16%、Zn 为 2.27%、Ag 为 10.4×10^{-6} 第二层 145 ~ 146 m,Cu 为 0.17%、Zn 为 0.7%、Ag 为 11.3×10^{-6} 第三层 170 ~ 171 m,Cu 为 0.49%、Pb 为 0.3%、Zn 为 0.15%、Ag 为 19.9×10^{-6} 第四层 206 ~ 207 m,Cu 为 4.78%、Zn 为 1.38%、Ag 为 143×10^{-6} 第五层 218 ~ 219 m,Cu 为 0.12%、Pb 为 0.1%、Zn 为 0.76%、Ag 为 10.0×10^{-6} 第六层 231 ~ 234 m,Cu 为 2.38%、Pb 为 0.11%、Zn 为 13.26%、Ag 为 121×10^{-6} 第七层 Cu 为 0.16%、Pb 为 0.12%、Zn 为 1.17%、Ag 为 50.7×10^{-6} 。矿体赋存于元古界宝音图群片麻岩和片麻状石英闪长岩中,矿石呈条带状、斑杂状,似层状,金属矿物为闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿和磁黄铁矿,少量方铅矿、毒砂等,非金属矿物为石英、萤石、绿泥石等。

维拉斯托矿区远景资源量很可观,预测远景资源量银可达 2 000 t,铅锌可达 300 万 t。如果把拜仁达坝和维拉斯托 2 个矿区合在一起,预测远景规模银可达 10 000 t,铅锌铜可达 600 万 t,无疑是特大型

银铅锌铜矿田。

8 结束语

(1) 1: 20 万和 1: 5 万水系沉积物测量圈出的丙类、乙 3 类和乙 2 类低缓弱异常,有的可能是深部隐伏矿体引起的。拜仁达坝和维拉斯托特大型银铅锌矿,就是查证丙类和乙 3 类异常发现的。所以,深部隐伏矿体在地表所反映的低缓弱异常(丙、乙 3、乙 2 类),应引起高度重视。

(2) 所制定的八项化探异常筛选原则组合在一起,是多项有利成矿因素的最佳耦合机制,在地质演化进程内必须达到耦合才能成矿,不耦合不成矿,一般耦合成中小型矿,最佳耦合才能成大—特大型矿。拜仁达坝和维拉斯托特大型矿床的发现,就是捕捉到了异常地质事件成矿作用的耦合机制和最佳耦合机制的时空部位后,开展地质物化探综合普查找到的。这一综合性工作方法,在大兴安岭地区具有推广使用价值。

(3) 拜仁达坝和维拉斯托两矿区,位于大兴安岭中南段西坡,Ag、Pb、Zn 矿体赋存在下元古界宝音图群变质表壳岩和变质深成侵入岩中,说明两矿区赋矿地层均为元古界老地层。前人认为大兴安岭地区赋矿地层为晚古生界二叠系,还有的人认为赋矿地层为中生界侏罗系。综上所述,说明大兴安岭地区赋矿地层具多元化特征,为找矿思路的多元化、多方面、多模式提供了充分的理论依据和实践依据,亦为大兴安岭地区找矿工作开创了新的美好前景。

(4) 拜仁达坝和维拉斯托银铅锌矿体呈层状、似层状和块状,局部见有条带状和细脉浸染状,层控特点非常明显,与地层产状基本一致。是具有层控特点的沉积变质—中低温热液改造型银铅锌矿床。成矿时代可以说是多时代、多期次的,但主要成矿期应为元古代。在大兴安岭地区是一个新的典型案例,对找矿工作具有极其重要的指导意义。

(5) 拜仁达坝 10 km² 和维拉斯托 20 km² 激电异常和磁异常(η_s 为 3% ~ 14%、 ρ_s 为 100 ~ 1 000 $\Omega \cdot m$ 、 ΔT 为 200 ~ 800 nT),为原生银铅锌矿体和所含磁铁矿、磁黄铁矿引起。尚未封闭的激电异常和磁异常向外延伸趋势表明,两矿区的范围可能会进一步扩大,相邻两矿区有互相连接在一起的可能。综合地质物化探普查范围应再扩大些,以圈闭综合物化探异常为原则。

(6) 拜仁达坝东矿区(约 4.5 km²,发现 54 条矿体),已探明储量银为 4 598 t,铅锌为 155 万 t,西矿区(约 5.5 km²)正在勘探,估算资源量银为 4 000 t,铅锌为 150 万 t。预测拜仁达坝矿区远景规模银为 8 000 t,铅锌为 300 万 t。维拉斯托矿区,尚未进行详查和勘探,预测远景规模,银可达 2 000 t,铅锌铜大于 300 万 t。2 矿区总的远景资源量,银可达 10 000 t,铅锌铜可达 600 万 t。

(7) 22 个 1: 5 万化探异常中的 5 号和 7 号异常区找到了拜仁达坝和维拉斯托超大型矿,据悉 8 号和 10 号异常已见矿,其中 10 号异常区 Ag 可达 500 t。如此,22 个综合异常区,可能会发展成为超大型银铅锌多金属矿田,为大兴安岭地区成为中国矿产资源接替基地奠定了坚实的基础。

参考文献:

- [1] 裴荣富,李进文,梅燕雄. 大陆边缘成矿[J]. 西部资源,2004(2): 13.
- [2] 张振法. 松辽大型移置体和大兴安岭隆起机制探讨[J]. 物探与化探,1997,21(2).
- [3] 张振法,葛昌宝. 内蒙东部区深部构造特征和大地构造问题浅议[J]. 内蒙古地质,2000(3).
- [4] 张振法,姜建利,秦增刚,根据地质和地球物理资料重新厘定槽台界线——关于华北地台与兴蒙古生代地槽褶皱系界线的划分[J]. 中国地质,2001,28(9): 1.
- [5] 郭利军,葛昌宝,冯贞,等. 内蒙古锡林浩特东部拜仁达坝银铅多金属矿勘查过程及远景评述[J]. 物探与化探,2004,28(5).

THE DISCOVERY OF SUPERLARGE SILVER-LEAD-ZINC DEPOSITS IN BAIRENDABA AND WEILASITULO, INNER MONGOLIA, AND ITS ORE-PROSPECTING SIGNIFICANCE

ZHENG Fan-shen, CAI Hong-jun, ZHANG Zhen-fa

(Geological Department, Inner Mongolia Bureau of Geology and Mineral Exploration, Hohhot 010021, China)

THE APPLICATION OF COMPREHENSIVE
GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL-GEOCHEMICAL INFORMATION
TO ORE PROGNOSIS IN THE WESTERN PART
OF EAST TIANSHAN MOUNTAIN

ZHONG Qing^{1,2}, MENG Xiao-hong¹, YAO Jing-jin², ZHANG Su-lan², CAO Luo-hua²

(1. China University of Geosciences, Beijing 100083, China ; 2. Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, CAGS, Langfang 065000, China)

Abstract Based on geological, geophysical and geochemical prospecting in the Huangshan nickel – copper deposit and the Xiaerquan zinc-copper deposit, the authors have predicted nonferrous metallic resources in the western part of the East Tianshan Mountain on the basis of regional geological, geophysical and geochemical data obtained by the multi-statistics method and the GIS spatial analysis method. The results show that Seerteneng, Tonghuashan-liuhuanguangshan, Mishenguo, Maanqia and Caihuaguoguo areas have lots of favorite conditions in search for large-size ore deposits.

Key words the western part of the East Tianshan Mountain ; ore prognosis ; comprehensive geological, geophysical and geochemical information ; nickel-copper deposit ; zinc-copper deposit ; gold deposit ; geochemical characteristics, structural control ; ore genesis, ore prospects ; Tongchanggou in Qinghai

作者简介 钟清(1966 –),女,教授级高工。1989 年毕业于中国地质大学(武汉),获硕士学位,现攻读中国地质大学(北京)地球物理与信息技术专业博士学位,现主要从事物化探综合研究工作。

上接 20 页

Abstract The discovery of superlarge silver-lead-zinc deposits in Bairendaba and Weilasituo is the newest achievement in ore – prospecting work in Inner Mongolia. It is a typical case of utilizing integrated geophysical and geochemical methods to find superlarge ore deposits in the past fifty years. The prospective reserves are Ag > 8 000 ton, Pb + Zn 3 million ton in the Bairendaba ore district, and Ag > 2 000 ton, Pb + Zn + Cu 3 million ton in the Weilasituo ore district. These two ore districts might be developed into superlarge silver polymetallic ore fields. All these achievements have opened up a brilliant vista in mineral resource exploration and evaluation along the central south section of Da Hinggan Ling region.

Key words geophysical prospecting ; geochemical prospecting ; integrated prospecting ; western part of Da Hinggan Mountains ; Proterozoic block in Xilin Hot

作者简介 郑翻身(1954 –),男,高级工程师。1977 年毕业于河北地质学院,现任内蒙古地矿局副局长、总工程师。